

## 一九九九年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设  $f(x)$  有一个原函数  $\frac{\sin x}{x}$ , 则  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\frac{4}{\pi} - 1$ . 由题设可知  $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ . 由分部积分法得

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x d[f(x)] = [x f(x)]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \\ &= \left[\frac{x \cos x - \sin x}{x}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \left[\frac{\sin x}{x}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -1 + \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1.\end{aligned}$$

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 4. 记  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ , 两边从 0 到  $x$  积分得

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

所以  $S(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$ ,  $x \in (-1, 1)$ . 因此

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 4.$$

3. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 而  $n \geq 2$  为整数, 则  $A^n - 2A^{n-1} =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $O$ . 因为

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2A,$$

故有  $A^n - 2A^{n-1} = A^{n-2}(A^2 - 2A) = O$ .

4. 在天平上重复称量一重为  $a$  的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布  $N(a, 0.2^2)$ . 若以  $\bar{X}_n$  表示  $n$  次称量结果的算术平均值, 则为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

$n$  的最小值应不小于自然数 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 16. 由题设知  $U = \frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ , 所以

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95 \Leftrightarrow P\left\{\frac{|\bar{X}_n - a|}{0.2/\sqrt{n}} < \frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right\} \geq 0.95$$

$$\Leftrightarrow P\left\{|U| < \frac{\sqrt{n}}{2}\right\} \geq 0.95.$$

查标准正态分布表知  $P\{|U| < 1.96\} \geq 0.95$ . 所以  $\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$ , 解得  $n \geq 15.3664$ . 因  $n$  为整数, 所以  $n$  最小为 16.

5. 设随机变量  $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$  独立同分布,  $EX_{ij} = 2$ , 则行列式  $Y =$

$$\begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$
 的数学期望  $EY =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $EY = 0$ . 行列式每一项都是  $n$  个元素的乘积  $X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n}$ , 前面带有正号或负号. 由于随机变量  $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$  相互独立, 所以有

$$E(X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n}) = EX_{1j_1} EX_{2j_2} \cdots EX_{nj_n}.$$

所以前面无论取正号或者负号, 对和式的期望等于各项期望之和. 即有

$$EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix}$$

而  $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$  同分布, 且  $EX_{ij} = 2$ , 所以

$$EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

## 二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设  $f(x)$  是连续函数,  $F(x)$  是  $f(x)$  的原函数, 则..... ( )  
 (A) 当  $f(x)$  是奇函数时,  $F(x)$  必是偶函数.  
 (B) 当  $f(x)$  是偶函数时,  $F(x)$  必是奇函数.  
 (C) 当  $f(x)$  是周期函数时,  $F(x)$  必是周期函数.  
 (D) 当  $f(x)$  是单调增函数时,  $F(x)$  必是单调增函数.

**解.** 应选 (A).  $f(x)$  的原函数  $F(x)$  可以表示为  $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ , 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当  $f(x)$  为奇函数时,  $f(-u) = -f(u)$ , 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x),$$

即  $F(x)$  为偶函数. 故 (A) 为正确选项. (B)、(C)、(D) 可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$  是偶函数, 但其原函数  $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$  不是奇函数, 可排除 (B);

$f(x) = \cos^2 x$  是周期函数, 但其原函数  $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$  不是周期函数, 可排除 (C);

$f(x) = x$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  内是单调增函数, 但其原函数  $F(x) = \frac{1}{2}x^2$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  内非单调增函数, 可排除 (D).

2. 设  $f(x, y)$  连续, 且  $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v)du dv$ , 其中  $D$  是由  $y = 0, y = x^2, x = 1$  所围成的区域, 则  $f(x, y)$  等于……………( )
- (A)  $xy$ . (B)  $2xy$ . (C)  $xy + \frac{1}{8}$ . (D)  $xy + 1$ .

**解.** 应选 (C). 因为  $\iint_D f(u, v)du dv$  为一确定的数, 不妨设  $\iint_D f(u, v)du dv = a$ , 则  $f(x, y) = xy + a$ , 两边同时积分得

$$\begin{aligned} a &= \iint_D f(x, y)dx dy = \iint_D (xy + a)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + a)dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{x^5}{2} + ax^2 \right) dx = \frac{1}{12} + \frac{a}{3}. \end{aligned}$$

解之得  $a = \frac{1}{8}$ , 所以  $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$ , 故应选 (C).

3. 设向量  $\beta$  可由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性表示, 但不能由向量组 (I)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$  线性表示, 记向量组 (II)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ , 则……………( )
- (A)  $\alpha_m$  不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.  
 (B)  $\alpha_m$  不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.  
 (C)  $\alpha_m$  可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.  
 (D)  $\alpha_m$  可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

**解.** 应选 (B). 假设  $\alpha_m$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$  线性表示, 则  $\beta$  也能由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$  线性表示, 与题设矛盾, 故  $\alpha_m$  不能由 (I) 线性表示, 从而排除 (C) 和 (D). 由于  $\beta$  可由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性表示, 即存在常数  $k_1, k_2, \dots, k_m$  使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m.$$

而  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$  线性表示, 从而知  $k_m \neq 0$ . 因此上式可变为

$$\alpha_m = \frac{1}{k_m}(\beta - k_1\alpha_1 - k_2\alpha_2 - \dots - k_{m-1}\alpha_{m-1}),$$

即  $\alpha_m$  能由 (II) 线性表示, 从而排除 (A) 和 (D). 故应选 (B).

4. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 且  $A$  与  $B$  相似,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 则……………( )
- (A)  $\lambda E - A = \lambda E - B$ .
- (B)  $A$  与  $B$  有相同的特征值和特征向量.
- (C)  $A$  与  $B$  都相似于一个对角矩阵.
- (D) 对任意常数  $t$ ,  $tE - A$  与  $tE - B$  相似.

**解.** 应选 (D).  $A$  相似于  $B$ , 则存在可逆阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = B$ . 因此

$$P^{-1}(tE - A)P = P^{-1}tEP - P^{-1}AP = tE - B.$$

根据矩阵相似的定义, 则  $tE - A$  相似于  $tE - B$ , 故应选 (D). 选项 (A) 不成立: 若  $\lambda E - A = \lambda E - B$ , 则  $A = B$ , 但两者未必相等. 选项 (B) 不成立:  $A$  与  $B$  相似, 则有相同的特征值, 但未必有相同的特征向量. 选项 (C) 不成立:  $A$  与  $B$  相似, 但它们本身未必都相似于对角阵.

5. 设随机变量  $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i = 1, 2)$ , 且满足  $P\{X_1X_2 = 0\} = 1$ , 则  $P\{X_1 = X_2\}$  等于……………( )
- (A) 0.                      (B)  $\frac{1}{4}$ .                      (C)  $\frac{1}{2}$ .                      (D) 1.

**解.** 应选 (A). 由题设有  $P\{X_1X_2 \neq 0\} = 1 - P\{X_1X_2 = 0\} = 1 - 1 = 0$ . 从而

$$\begin{aligned} P\{X_1X_2 \neq 0\} &= P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &\quad + P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0. \end{aligned}$$

根据概率的非负性有

$$\begin{aligned} P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} &= P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0. \end{aligned}$$

根据边缘概率的定义有

$$\begin{aligned} P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} &= P\{X_1 = -1\} - P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} - P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &= \frac{1}{4} - 0 - 0 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} P\{X_1 = 0, X_2 = -1\} &= P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

再根据边缘概率的定义有

$$\begin{aligned} P\{X_1=0, X_2=0\} &= P\{X_1=0\} - P\{X_1=0, X_2=-1\} - P\{X_1=0, X_2=1\} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

从而可求得

$$\begin{aligned} P\{X_1=X_2\} &= P\{X_1=-1, X_2=-1\} + P\{X_1=0, X_2=0\} + P\{X_1=1, X_2=1\} \\ &= 0 + 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

### 三、(本题满分 6 分)

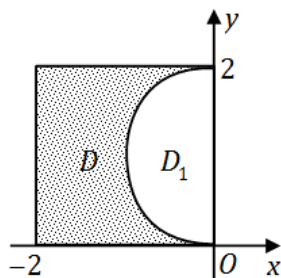
曲线  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  的切线与  $x$  轴和  $y$  轴围成一个图形, 记切点的横坐标为  $a$ , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

**解.** 曲线  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  在曲线上点  $(a, \frac{1}{\sqrt{a}})$  处的切线的斜率为  $y'|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} \Big|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{a^3}}$ , 从而切线方程为  $y - \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2\sqrt{a^3}}(x - a)$ . 分别令  $x=0, y=0$  得到与  $x$  轴和  $y$  轴的交点分别为  $Q(3a, 0)$  与  $R(0, \frac{3}{2\sqrt{a}})$ . 于是切线与  $x$  轴和  $y$  轴围成的直角三角形的面积为  $S = \frac{1}{2} \times 3a \times \frac{3}{2\sqrt{a}} = \frac{9}{4}\sqrt{a}$ . 当切点按  $x$  轴正项趋于无穷大时,  $a \rightarrow +\infty$ , 所以  $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = +\infty$ . 当切点按  $y$  轴正项趋于无穷大时,  $a \rightarrow 0$ , 所以  $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = 0$ .

### 四、(本题满分 7 分)

计算二重积分  $\iint_D y \, dx \, dy$ , 其中  $D$  是由直线  $x = -2, y = 0, y = 2$  以及曲线  $x = -\sqrt{2y - y^2}$  所围成的平面区域.

**解.** 区域  $D$  和  $D_1$  如图所示, 有  $\iint_D y \, dx \, dy = \iint_{D+D_1} y \, dx \, dy - \iint_{D_1} y \, dx \, dy = I_1 - I_2$ .



显然  $I_1 = \iint_{D+D_1} y \, dx \, dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y \, dy = 4$ . 在极坐标系下, 有

$$D_1 = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2 \sin \theta, \pi/2 \leq \theta \leq \pi\}.$$

因此

$$I_2 = \iint_{D_1} y \, dx \, dy = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \sin \theta \cdot r \, dr$$

$$= \frac{8}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^4 \theta \, d\theta = \frac{8}{3 \times 4} \int_{\pi/2}^{\pi} \left[ 1 - 2\cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right] d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{于是 } \iint_D y \, dx \, dy = I_1 - I_2 = 4 - \frac{\pi}{2}.$$

### 五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素,  $x_1$  和  $x_2$  分别为两要素的投入量,  $Q$  为产出量; 若生产函数为  $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$ , 其中  $\alpha, \beta$  为正常数, 且  $\alpha + \beta = 1$ . 假设两种要素的价格分别为  $p_1$  和  $p_2$ , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

**解.** 设两种要素的总投入费用为  $P$ , 则由题意得  $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$ , 题目即是求函数  $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$  在约束条件  $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta = 12$  下的条件最值. 作拉格朗日函数

$$F(x_1, x_2, \lambda) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda(2x_1^\alpha x_2^\beta - 12),$$

求偏导数并令其为零, 得到

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = p_1 + 2\lambda\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = p_2 + 2\lambda\beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2x_1^\alpha x_2^\beta - 12 = 0. \end{cases}$$

由前两式可得  $\frac{p_1}{p_2} = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1}$ , 解出  $x_2$  代入第三个式子得

$$x_1 = 6 \left( \frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta, \quad x_2 = 6 \left( \frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha.$$

因为驻点唯一, 且实际问题在  $x_1 > 0$ ,  $x_2 > 0$  的范围内存在最小值, 故  $x_1 = 6 \left( \frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta$ ,  $x_2 = 6 \left( \frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha$  时  $P$  为最小.

### 六、(本题满分 6 分)

设有微分方程  $y' - 2y = \varphi(x)$ , 其中  $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1; \\ 0, & x > 1. \end{cases}$  试求在  $(-\infty, +\infty)$  内的

连续函数  $y = y(x)$ , 使之在  $(-\infty, 1)$  和  $(1, +\infty)$  内都满足所给方程, 且满足条件  $y(0) = 0$ .

**解.** 在两个区间  $(-\infty, 1)$  和  $(1, +\infty)$  上分别求微分方程:

$$\begin{cases} y' - 2y = 2, & x < 1 \\ y' - 2y = 0, & x > 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 + C_1 e^{2x}, & x < 1; \\ y = C_2 e^{2x}, & x > 1; \end{cases}$$

其中  $C_1, C_2$  为常数. 由题设  $y(0) = 0$ , 其中  $x < 0 < 1$ , 可知

$$y|_{x=0} = -1 + C_1 e^{2x}|_{x=0} = -1 + C_1 = 0.$$

解得  $C_1 = 1$ . 所以有

$$\begin{cases} y = -1 + e^{2x}, & x < 1; \\ y = C_2 e^{2x}, & x > 1. \end{cases}$$

又因为  $y = y(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 所以  $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} y = y(1)$ , 即

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (-1 + e^{2x}) = \lim_{x \rightarrow 1^+} C_2 e^{2x} = y(1).$$

解之得  $C_2 = 1 - e^{-2}$ ,  $y(1) = e^2 - 1$ . 故所求连续函数为

$$y = y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, & x \leq 1; \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, & x > 1. \end{cases}$$

### 七、(本题满分 6 分)

设函数  $f(x)$  连续, 且  $\int_0^x t f(2x-t) dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$ . 已知  $f(1) = 1$ , 求  $\int_1^2 f(x) dx$  的值.

**解.** 令  $u = 2x - t$ , 则  $t = 2x - u$ ,  $dt = -du$ . 因此

$$\begin{aligned} \int_0^x t f(2x-t) dt &= - \int_{2x}^x (2x-u) f(u) du = \int_x^{2x} (2x-u) f(u) du \\ &= 2x \int_x^{2x} f(u) du - \int_x^{2x} u f(u) du. \end{aligned}$$

代入所给等式得

$$2x \int_x^{2x} f(u) du - \int_x^{2x} u f(u) du = \frac{1}{2} \arctan x^2.$$

两边对  $x$  求导并化简得

$$2 \int_x^{2x} f(u) du - x f(x) = \frac{x}{1+x^4}.$$

令  $x = 1$  得

$$2 \int_1^2 f(u) du - f(1) = \frac{1}{1+1}.$$

化简得

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(u) du = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} + f(1) \right] = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{4}.$$

### 八、(本题满分 7 分)

设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $f(0) = f(1) = 0$ ,  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ .

试证:

(I) 存在  $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ , 使  $f(\eta) = \eta$ ;

(II) 对任意实数  $\lambda$ , 必存在  $\xi \in (0, \eta)$ , 使得  $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$ .

**解.** (I) 设  $F(x) = f(x) - x$ , 则  $F(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0, \quad F(1) = -1 < 0.$$

所以由介值定理得, 存在  $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ , 使得  $F(\eta) = f(\eta) - \eta = 0$ , 即  $f(\eta) = \eta$ .

(II) 令  $f'(x) - \lambda[f(x) - x] - 1 = 0$ , 解微分方程得

$$f(x) = x + Ce^{\lambda x} \Rightarrow e^{-\lambda x}(f(x) - x) = C.$$

令  $F(x) = e^{-\lambda x}(f(x) - x)$ . 因为

$$F(0) = e^0(f(0) - 0) = 0, \quad F(\eta) = e^{-\lambda\eta}(f(\eta) - \eta) = 0,$$

所以由罗尔定理知, 存在点  $\xi \in (0, \eta)$ , 使得  $F'(\xi) = 0$ , 即

$$F'(\xi) = e^{-\lambda\xi}[f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] - 1] = 0.$$

从而即有  $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$ .

九、(本题满分 9 分)

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$ , 其行列式  $|A| = -1$ , 又  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  有一个

特征值  $\lambda_0$ , 属于  $\lambda_0$  的一个特征向量为  $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ , 求  $a, b, c$  和  $\lambda_0$  的值.

**解.** 根据题设有  $AA^* = |A|E = -E$  和  $A^*\alpha = \lambda_0\alpha$ , 于是

$$AA^*\alpha = A\lambda_0\alpha = \lambda_0A\alpha \Rightarrow -\alpha = \lambda_0A\alpha.$$

也即有

$$\lambda_0 \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0(-a+1+c) = 1 & (1) \\ \lambda_0(-5-b+3) = 1 & (2) \\ \lambda_0(-1+c-a) = -1 & (3) \end{cases}$$

由 (1)(3) 两式得  $\lambda_0 = 1$ , 把  $\lambda_0 = 1$  代入 (1) 和 (2) 中得  $b = -3, a = c$ . 从而

$$-1 = |A| = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = a-3 \Rightarrow a = 2.$$

因此  $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$ .

十、(本题满分 7 分)

设  $A$  为  $m \times n$  实矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵. 已知矩阵  $B = \lambda E + A^T A$ , 试证: 当  $\lambda > 0$  时, 矩阵  $B$  为正定矩阵.

**解.** 因为  $B^T = (\lambda E + A^T A)^T = \lambda E + A^T A = B$ , 所以  $B$  是  $n$  阶实对称阵. 对任意的非零向量  $x$ , 有  $x^T x > 0$  和  $(Ax)^T Ax \geq 0$ . 从而当  $\lambda > 0$  时,

$$x^T B x = x^T (\lambda E + A^T A) x = \lambda x^T x + (Ax)^T Ax > 0,$$

所以  $B$  是正定矩阵.

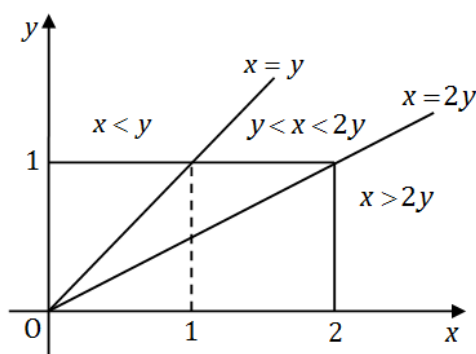
### 十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量  $(X, Y)$  在矩形  $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$  上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

(I) 求  $U$  和  $V$  的联合分布; (II) 求  $U$  和  $V$  的相关系数  $r$ .

**解.** (I) 如图, 由题知  $P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$ ,  $P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}$ ,  $P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4}$ .



$(U, V)$  有四个可能值:  $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ .

$$P\{U = 0, V = 0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 0, V = 1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = P\{\emptyset\} = 0,$$

$$P\{U = 1, V = 0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 1, V = 1\} = P\{X > Y, X > 2Y\} = P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}.$$

(II) 由根据边缘概率的定义有

$$P\{U = 0\} = P\{U = 0, V = 0\} + P\{U = 0, V = 1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 1\} = P\{U = 1, V = 0\} + P\{U = 1, V = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4},$$

$$P\{V = 0\} = P\{U = 0, V = 0\} + P\{U = 1, V = 0\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{V = 1\} = P\{U = 0, V = 1\} + P\{U = 1, V = 1\} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

而随机变量  $UV$  的概率分布为

$$P\{UV = 0\} = P\{U = 0, V = 0\} + P\{U = 0, V = 1\} + P\{U = 1, V = 0\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{UV = 1\} = P\{U = 1, V = 1\} = \frac{1}{2}.$$

于是有

$$EU = \frac{3}{4}, \quad EU^2 = \frac{3}{4}, \quad DU = EU^2 - (EU)^2 = \frac{3}{16};$$

$$EV = \frac{1}{2}, \quad EV^2 = \frac{1}{2}, \quad DV = EV^2 - (EV)^2 = \frac{1}{4};$$

$$E(UV) = \frac{1}{2}, \quad \text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = \frac{1}{8}.$$

$$\text{故 } U \text{ 和 } V \text{ 的相关系数 } r(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

十二、(本题满分 7 分)

设  $X_1, X_2, \dots, X_9$  是来自正态总体  $X$  的简单随机样本,  $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$ ,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$ ,  $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$ ,  $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ , 证明统计量  $Z$  服从自由度为 2 的  $t$  分布.

**解.** 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $X_1, \dots, X_9 \sim N(\mu, \sigma^2)$ . 从而

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right),$$

$$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right).$$

又由于  $Y_1, Y_2$  相互独立, 且都服从正态分布, 故  $Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$ . 标准化得

$$U = \frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

由正态总体样本方差的性质得

$$\chi^2 = \frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2).$$

由于样本方差与样本均值独立, 所以  $Y_2$  与  $S^2$  独立. 而  $Y_1$  也与  $S^2$  独立, 故

$U = \frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}$  与  $\frac{2S^2}{\sigma^2}$  独立. 所以由  $t$  分布的定义有

$$Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = \frac{\frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}/2}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/2}} \sim t(2).$$